

《21 世纪资本论》笔记（上）

投资要点:

- 📖 资本主义存在两个基本定理公式
- 📖 21 世纪高储蓄低增长并存将成为一种新常态
- 📖 导致财富分配分化的机制是 $\gamma > g$

报告摘要:

- **马克思财富分配的无限积累理论 vs 库兹涅茨“钟形曲线”。**1840 年代是资本主义蓬勃发展和工业利润大增的时代,但是工人工资却停滞不前。但是到十九世纪的后三十年,工资开始上涨,工人的购买力迅速上升,这极大的改变了原有格局。马克思的无限积累理论完全忽略了技术的进步和生产率的增长,而这可两方面以作为私人资本不断积累和集中理论的反方平衡力。另一方面的理论为库兹涅茨的“钟形曲线”理论,随着工业化和经济的发展,不公现象首先会上升然后会下降。然而,魔幻般的库兹涅茨曲线只是一个美好的幻想罢了。从 1914 到 1945 年,收入不公平的急剧下降主要原因是世界大战以及它引起的经济政治的大变革。这之后到现在,不公又恢复到原来的状态甚至更高。
- **资本主义第一基本定律: $\alpha = \beta \times \gamma$ 。**其中 α 表示国民收入中资本收入的份额, β 表示资本/收入, γ 为资本回报率。总的来说,整整一个世纪的轨迹就是一条明显的 U 型曲线: 资本/收入比在 1914-1945 年下降,又在 1945-2012 年翻倍增长。在整个世界,除了英法德之外,从可观察数据来看,其他国家也大体遵循这个轨迹,例如意大利、西班牙、新西兰、澳大利亚、比利时等等。
- **资本主义第二个基本公式: $\beta = s/g$ 。**资本/收入比 β 与存储率 s 和增长率 g 有一种简单而透明的关系。第二基本公式反映了一个重要问题: 一个在长期来说储蓄很高但是增长缓慢的国家,会积累巨大存量的资本(相对于它的收入来说),之后又会对社会结构和财富分配有重要影响。而在全球范围内,高储蓄率和低增长率的并存是一种新常态。
- **推动财富分配的动态变化的收敛和发散的有力机制。**推动分化的机制是: $\gamma > g$, 其中 γ 代表资本的年平均回报率, g 代表经济增长率。资本回报率和增长率之间的很小的裂口,在长期看来对社会不公平的结构和动态变化具有强大的震撼影响。自然收敛的机制则在于知识的扩散及其他软因素。

宏观研究组



分析师: 陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理: 李勇

电话: (8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

感谢杨晓对本文的贡献

相关研究

- 中国宏观经济的“新三个背离”
2014-08-08
- 经济周期下的互联网金融（下）
2014-08-06
- 中国库存周期的 6 月行业证据
2014-07-30
- 中国经济周期下的行业表现
2014-07-29
- 经济周期下的互联网金融（中）
2014-07-25
- BDI 指数、汇率与进出口关系
2014-07-21
- 经济周期下的互联网金融(上)
2014-07-18
- 中国库存周期的 5 月行业证据
2014-07-16
- 资产低波动率的宏观原因
2014-07-14
- 人民币汇率贬值,行程未过半
2014-07-03

插图

图 1: 1910-2010 年, 美国最富裕的前 10% 阶层的国民收入占有率	4
图 2: 1910-2010 年, 美、英、法、德各国最富裕 10% 阶层的国民收入占有率	4
图 3: 1910-2010 年, 英语国家最富裕的 1% 阶层国民收入占有率 (U 型曲线)	5
图 4: 1870-2010 年, 欧洲国家的资本收入比	5
图 5: 1870-2100 年, 全世界的资本收入比	6
图 6: 1700-2010 年, 英国的资本构成	7
图 7: 1700-2010 年, 法国的资本构成	7
图 8: 自工业革命以来, 单位资本产出增长率	8
图 9: 从古代到 2100 年, 世界单位资本产出增长率	8
图 10: 从古代到 2100 年, 世界产出增长率	9
图 11: 1975—2010 年, 富庶国家的资本收入份额	11
图 12: 1770-2010 年, 英国的资本收入份额	11
图 13: 1820-2010 年, 法国的资本收入份额	12
图 14: 从古代到 2100 年, 全世界的资本回报率与增长率	12
图 15: 1810-2010 年, 国民财富的私人财富占有率	13
图 16: 从古代到 2100 年, 世界人口增长率	13

1、尼古拉斯·卡尔多对收入分配和经济增长的探究

除了《21 世纪的资本论》的作者托马斯·皮克迪对收入分配和经济增长等理论的研究，此前另一位研究经济增长与收入分配的经济学家是新剑桥学派的代表之一尼古拉斯·卡尔多。而他得出了与托马斯·皮克迪相对的结论。

1958 年卡尔多通过观察资本主义经济中的增长过程提出“卡尔多程式化事实”。将国民收入 Y 分为财产收入 P 和劳动收入 W 两部分，财产收入在国民收入中的份额取决于投资率和财产收入（也即利润）的储蓄倾向与劳动收入的储蓄倾向之差。在通常情况下，劳动收入的储蓄倾向等于零，财产收入的储蓄倾向越高，则财产收入在国民收入中的份额就越低。

卡尔多的经济增长模式，长期看来，资本利润率保持不变，经济增长率和收入分配均是稳定的。经济增长在长期也是相当稳定的，美国一百年来一直保持在 3%。

但是尼古拉斯·卡尔多与托马斯·皮克迪的税收主张却是相似的，都与收入分配理论有关联。1955 年卡尔多发表《消费税》一书，主张从按个人收入改为按实际支出课税的制度。

以下的探讨我们将围绕托马斯·皮克迪的《21 世纪的资本论》展开。

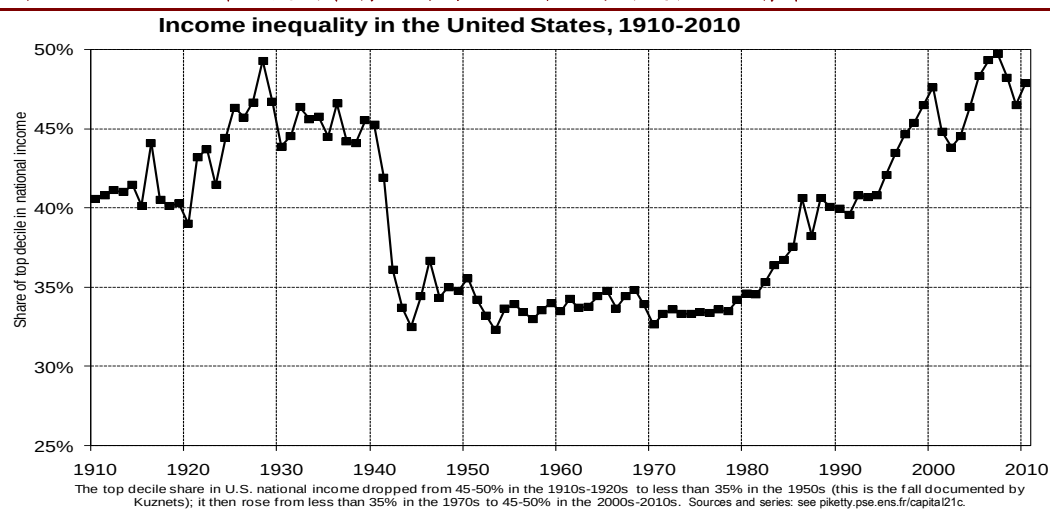
2、马克思财富分配的无限积累理论 vs 库兹涅茨“钟形曲线”。

财富的分配是世界上探讨最为广泛也最具争议的话题，自 18 世纪以来财富和收入是怎样不断进化的？工业革命后，资本主义蓬勃发展，资本所有者利润大增，然而工人工资却停滞不前达 50 年之久。一直到十九世纪的后三十年，工资开始上涨，工人的购买力迅速上升。马克思的无限积累理论完全忽略了技术的进步和生产率的增长，而这可以作为私人资本不断积累和集中理论的反方平衡力。

冷战时期，库兹涅茨根据数据得出著名的库兹涅茨曲线。认为存在一种自然力，使得任何地方的不公都会循着一条“钟形曲线”变动，换句话说，随着工业化和经济的发展，不公现象首先会上升然后会下降。

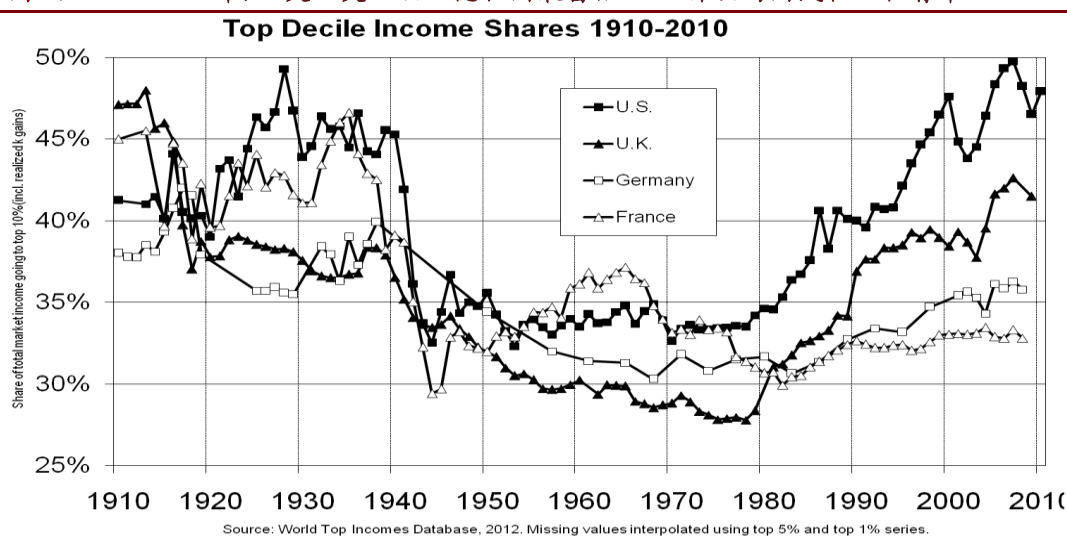
然而，魔幻般的库兹涅茨曲线被证明只是一个美好的幻想罢了。从 1914 到 1945 年，收入不公平的急剧下降主要原因是世界大战以及它引起的经济政治的大变革。这之后到现在，不公又恢复到原来的状态甚至更高。

图 1: 1910-2010 年, 美国最富裕的前 10% 阶层的国民收入占有率



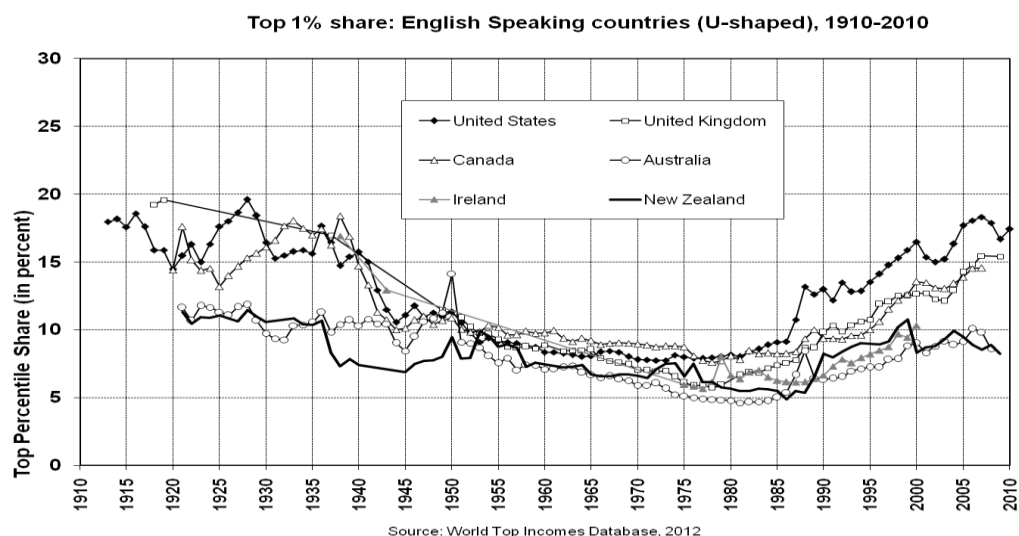
资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 2: 1910-2010 年, 美、英、法、德各国最富裕 10% 阶层的国民收入占有率



资料来源: The World Top Incomes Database

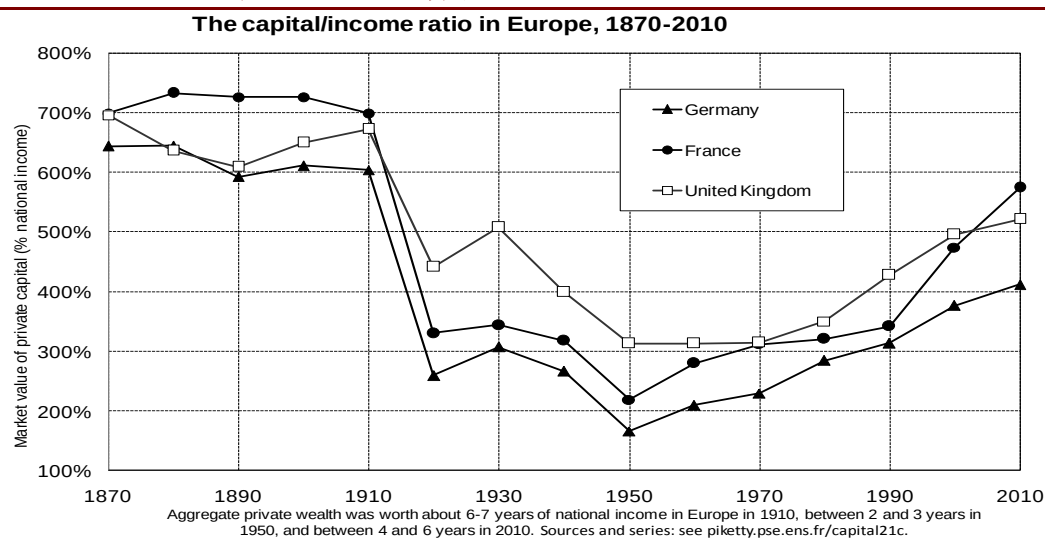
图 3: 1910-2010 年, 英语国家最富裕的 1% 阶层国民收入占有率 (U 型曲线)



资料来源: The World Top Incomes Database

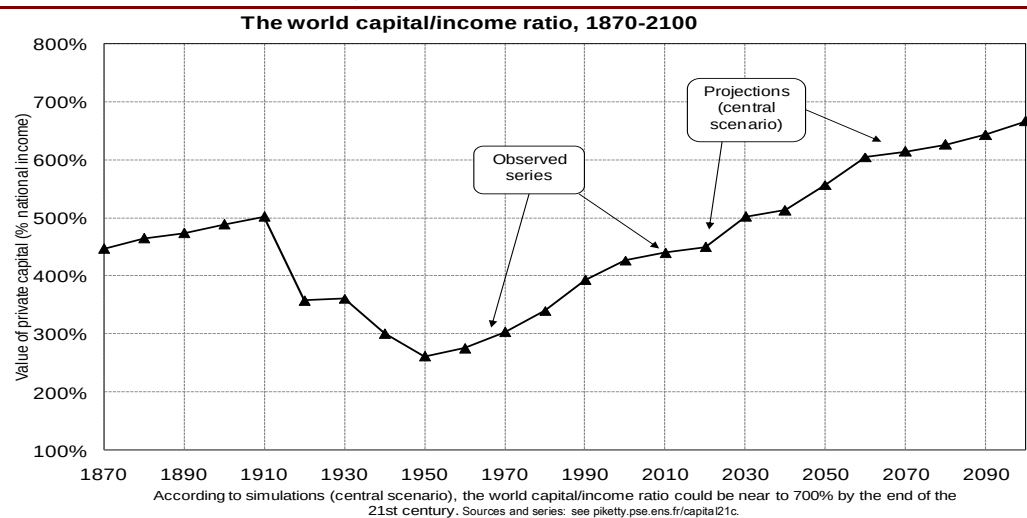
2、资本主义第一基本定律: $\alpha = \beta \times \gamma$ 。其中 α 表示国民收入中资本收入的份额, β 表示资本/收入, γ 为资本回报率。假如一个国家的总资本存量相当于 6 年的国民收入, 我们就说 $\beta = 6$ (或者 600%); 进一步, 如果 $\beta = 600\%$, $\gamma = 5\%$, 那么 $\alpha = 600\% \times 5\% = 30\%$ 。

图 4: 1870-2010 年, 欧洲国家的资本收入比



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 5： 1870-2100 年，全世界的资本收入比



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

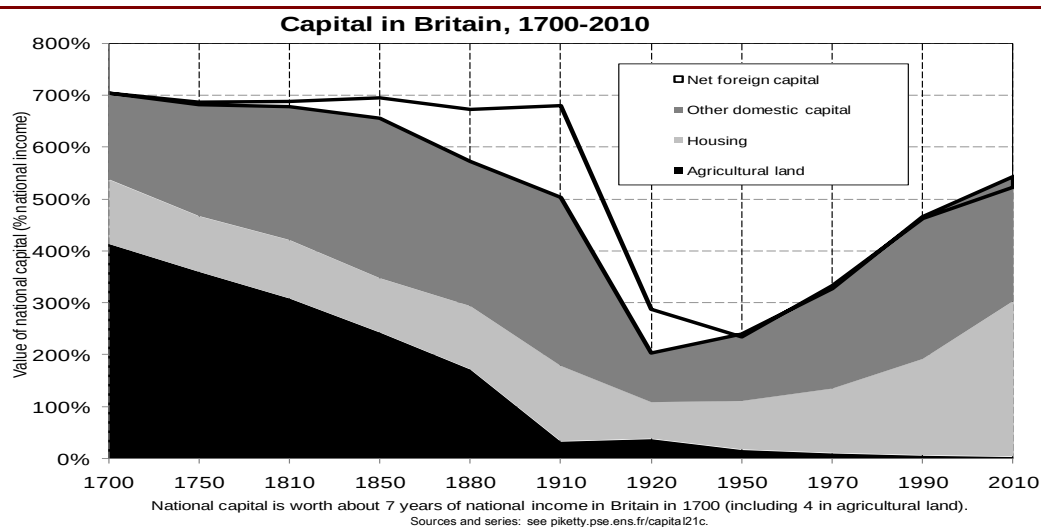
一战后，资本/收入比开始垂直下落，并且在大萧条和二战期间持续下降，一直到 1950 年，比率下降到资本只有两到三年的国民收入。但是从那时开始，比率开始出现前所未有的增长趋势。这种现象在英法两国表现明显，在 2010 年又达到资本是 6 年收入的程度，事实上这在法国比率更高一点。总的来说，整整一个世纪的轨迹就是一条明显的 U 型曲线：资本/收入比在 1914-1945 年下降，又在 1945-2012 年翻倍增长。在整个世界，除了英法德之外，从可观察数据来看，其他国家也大体遵循这个轨迹，例如意大利、西班牙、新西兰、澳大利亚、比利时等等。

在实际资本的演化方面，包括总体轮廓和资本/收益比。这里会涉及到各种资产形式，比如土地、建筑、机器、公司、股票、债券、专利、黄金、自然资源等等，以及它们的进化，这里我们主要以英法为例，这些进化也从文学作品上得到充分显现。在 19 世纪初，巴尔扎克和简奥斯汀著作他们的小说的时候，财富很简单，或者是土地的产出或者是政府的债券，而土地也主要用于农业生产。从二十一世纪的角度，这些财富形式非常老式了，与现在经济的发展也社会现实并不匹配，而现在资本的含义更加动态和多样化。

具体来说，资本形式由农业用地逐步被住宅、商业资本、投资于公司和政府组织的金融资本形式所取代。然而整体的资本价值并没有变化。

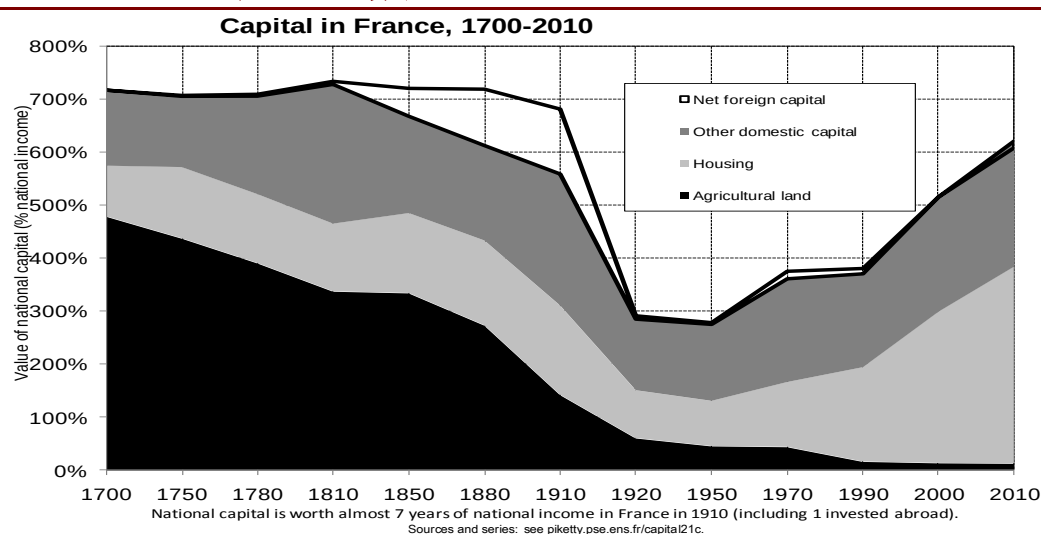
国家资本=农田+房屋+其他国内资本+净外国资本

图 6： 1700-2010 年，英国的资本构成



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 7： 1700-2010 年，法国的资本构成

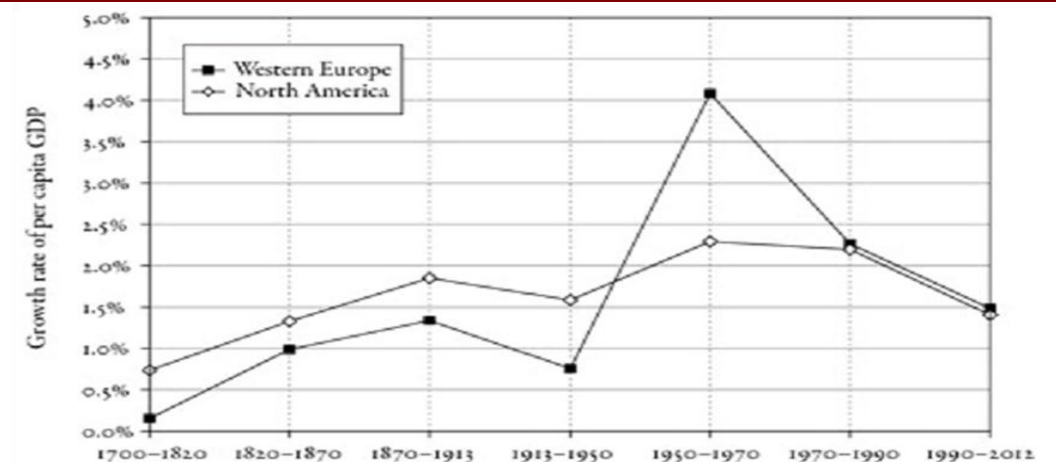


资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

总体来说，将当今世界作为一个参考点非常有效，当前英法两国单位资本收入大约 30000 欧元每年，国家资本大约是 6 倍的国民收入，或者说人均资本大约 180,000 欧元。国家资本大体分为相等的两部分：每个公民大约有价值 90000 欧元的房屋资产，90000 欧元其他的国内资产（主要是通过金融机构的投资）。

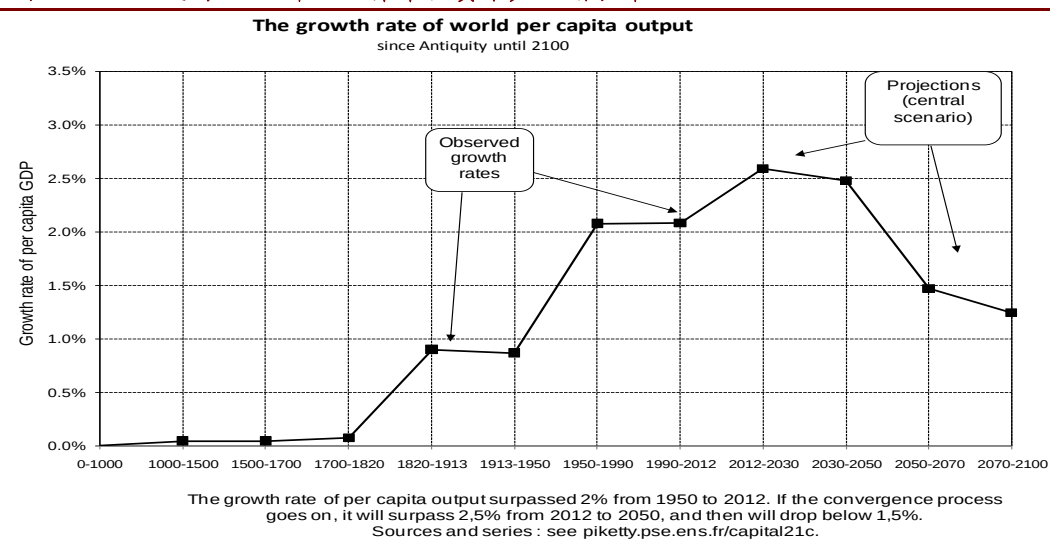
3、资本主义第二个基本公式： $\beta = s/g$ 。在长期，资本/收入比 β 与储蓄率 s 和经济增长率 g 有一种简单而透明的关系。例如， $s=12\%$ ， $g=2\%$ ，那么 $\beta=600\%$ 。第二基本公式反映了一个重要问题：一个在长期来说储蓄很高但是增长缓慢的国家，会积累巨大存量的资本（相对于它的收入来说），之后又会对社会结构和财富分配有重要影响。而在全球范围内，高储蓄率和低增长率的并存是一种新常态。

图 8：自工业革命以来，单位资本产出增长率



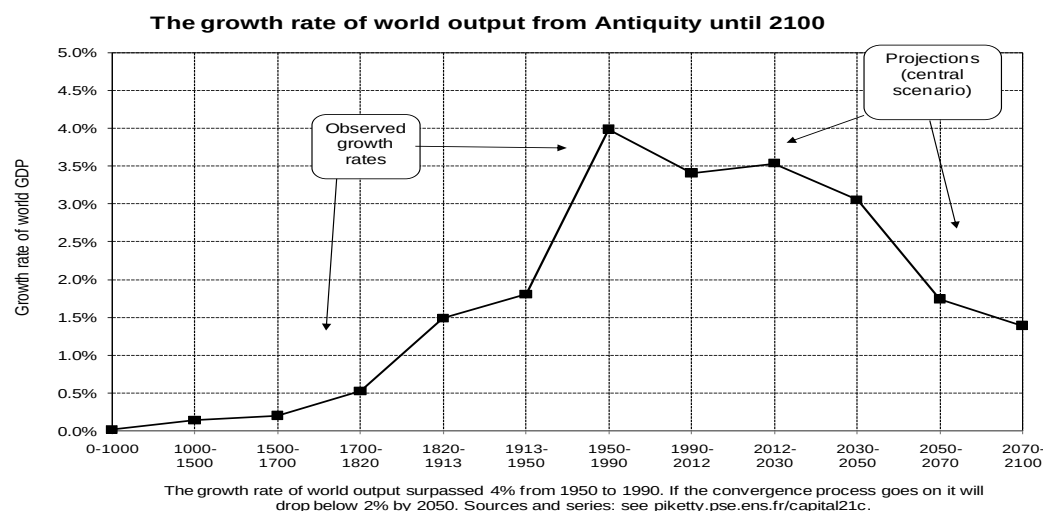
资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 9：从古代到 2100 年，世界单位资本产出增长率



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 10： 从古代到 2100 年，世界产出增长率



资料来源：Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

高储蓄率和低增长率的并存的常态条件下的一个现象就是泡沫的存在。预期价格的上涨源于人们对某一特定资产的热情，比如房地产泡沫和股市泡沫。1970 到 2010 年，有名的泡沫有 1990 年代日本的房地产泡沫，这时期日本的资本收益比从 4 迅速飙升到 7。很明显，这里存在着很大人为因素。除此之外，还有意大利 1994—1995 年的地产泡沫和 2000—2001 年美国的互联网泡沫。泡沫破灭后往往跟随者资本收益比的大幅下降，2008—2009 年两年之间，美国资本收益比从 5 下降到 4。在欧洲也是如此，资本收益比在到达 6 或 7 稳定之前都存在不同程度的下降，而没有继续上升的升力。

如果把不同增长率与不同储蓄率组合起来，就很容易解释为什么不同国家积累着不等量资本，为什么自 1970 年以来资本收益比急剧上升。一个典型例子就是日本，储蓄率大约 15%/年，增长率大约 2%/年，所以日本在短时期资本收益比达到 6 到 7 一点也不令人惊奇，这是在 $\beta = s/g$ 法则下的自然发展结果。同样道理，美国的资本收益比就相对小一点，因为储蓄率较小。当然，其他方面的因素也有很多，比如英国，低储蓄率很难解释私人资产的急剧增长。

但是还存在另外一个值得注意的问题，如果一个国家从零开始存储，每年国民收入存储率是 12%，很明显不会达到 7 倍的资本/收入比，这需要花费五十年来达到这个比例，甚至才达到 6。因此，财富的积累是需要时间的，需要几个二十年， $\beta = s/g$ 这个公式才能实现。这就是为什么 1914—1945 年之后五十年才恢复到原来的水平。所以我们说 $\beta = s/g$ 这个公式是一个长期公式。

对于一些特殊国家如俄罗斯和东欧国家，1980 年代后期，私人财富的积累很明显与储蓄率无关，也不符合 $\beta = s/g$ 定律，这种现象的出现纯粹的是一种国有财产私有化的结果。这是 1970 年以来一种非自然发展的极端例子。

总体来说，1950 年以来也存在着低积累率，为了理解所谓二十世纪中期低谷现象，我们需要考虑到二战之后，实体资产和股市都达到了历史的低谷，但到 1950 年后，资产价格开始上升，到 1980 年后则进入加速期。

除了这种现象之外，更为重要的一点是，1970—2010 年资本收益比事实上有一个长期的稳定趋势，从 2 或 3 一直上升到 4 到 7 之间。总体演化进程很明晰：除了泡沫之外，

我们看到自 1970 年以来资本主义的强势回归，或者说，一种新的国家资本主义的出现。

动态的法则 $\beta = s/g$ 使得我们能够思考在二十一世纪全球的资本收益比。首先看过去的 U 型图，在欧美国家，自 1870—2010 年期间：1910—1905 年，资本收益比增长到 6 到 7；1950—到 1960 年，降低到 2 到 3；1990—2000 年，资本收益比又回到 6 到 7。

对于经济低增长率，人口低增长率甚至为负增长率的国家来说，动态公式 $\beta = s/g$ 就很形象的描绘了其形态：在停滞不前的社会中，财富积累非常的明显。在欧洲，资本收益比已经达到 6，已经接近于一战前的水平。在全球来说，二十一世纪资本收益比会达到甚至超过 7。如果储蓄率为 10%，增长率为 1.5%，资本收益率会达到 7；如果储蓄率为 10%，增长率为 1%，资本收益比会达到 10。

关于推测未来，从人口和经济增长来看，在二十一世纪的下半个世纪，假设世界生产率从现在的 3% 下降到大约 1.5%，存储率大约 10%，则动态 $\beta = 10/1.5 = 6.7$ ，即一直到二十一世纪末资本收益比会持续增长一直到 7。除非遇到像两次世界大战类似的巨大冲击，这种高储蓄和低增长常态会持续稳定的发展下去，或者说一直到 2100 年，全球整体经济状况都会像现在的欧洲那样。

4、两个资本主义定律公式： $\alpha = \beta \times \gamma$ 和 $\beta = s/g$ ，它们之间是有很大区别的。

首先，前者是一个单纯的计算概念，适用于任何时间任何地点，这也就是为什么我们称之为法则，然而后者是一个长期的动态公式。

第二，公式 $\beta = s/g$ 以人力资本不断增加为基础，如果有一个重要的国内资本部分非人为的变化了（比如因为某种自然资源的稀缺），那么 β 会在 s 不变的情况下增加。

最后，公式 $\beta = s/g$ 建立在平均资产价格和消费价格同比增长演化的基础上。如果房地产价格或者股票价格比其他价格增长迅速，那么 β 也会在 s 没有增加的情况下增加。

5、推动财富分配的动态变化的收敛和发散的有力机制。

其中，推动财富分配分化的机制是： $\gamma > g$ ，其中 γ 代表资本的年平均回报率， g 代表经济增长率，代表长期的结构增长，为生产率增长和人口增长之和。

对于资本的年平均回报率 γ 来说，21 世纪的资本与劳动存在分离运动。从资本收益比，看国民收入中劳动与资本的分离关系。资本主义第一定律： $\alpha = \beta \times \gamma$ ，假设资本存量是 6 年的国民收入，年平均资本回报率为 5%，然后可以得出资本的收入份额 $\alpha = 30\%$ ，那么劳动所占份额为 70%。核心问题在于：这种比例是怎样形成的？资本用来做什么？

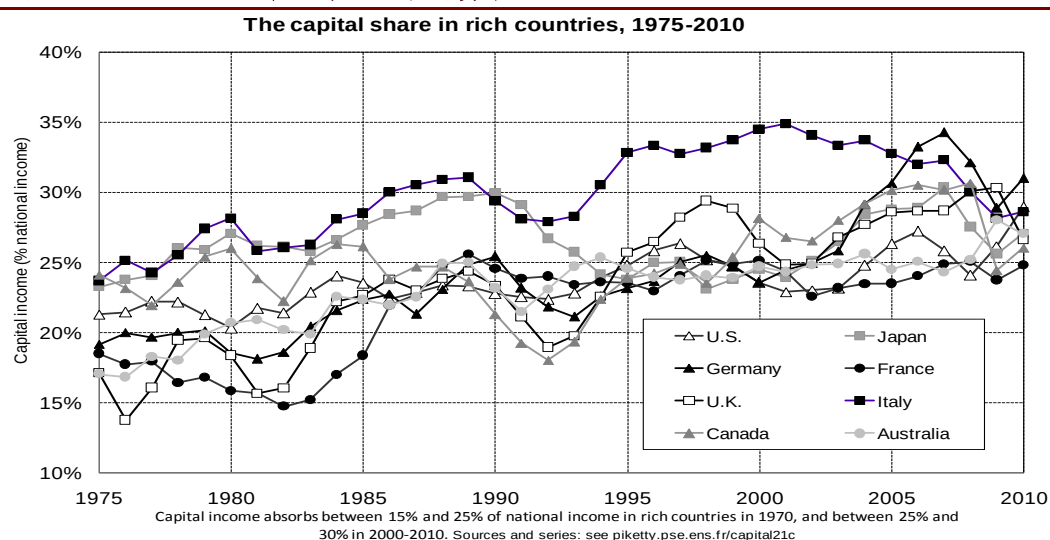
根据完全竞争理论的假设，资本回报的边际效率应该等于劳动收入的边际效率。一般情况下，资本的回报率取决于两个方面：第一技术，第二资本存量。如果资本存量太高，则会扼杀资本回报率，比如一个国家有大量的住房资源，每个家庭都享有几百平的空间，那么房屋面积的边际效率就很低了。如果资本收益比 β 加倍则资本回报率 γ 会降低超过一半，那么总体的资本回报份额 α 就会下降。

但是这种根据完全竞争理论的假设条件推导出 γ 的下降，在现实中很难实现，特别是在开放经济体和全球化大背景条件下，富人可以持有国外资产。

根据历史数据可以推测，二十一世纪的资本劳动替代率大约在 1.3 到 1.6。我们可以确定的是资本收益比在不断上升，资本收益比 β 上升的同时，资本回报率 γ 会下降，这是一个矛盾的过程，但是从历史经验来看，资本积累的力量会胜过资本回报率下降的力量，

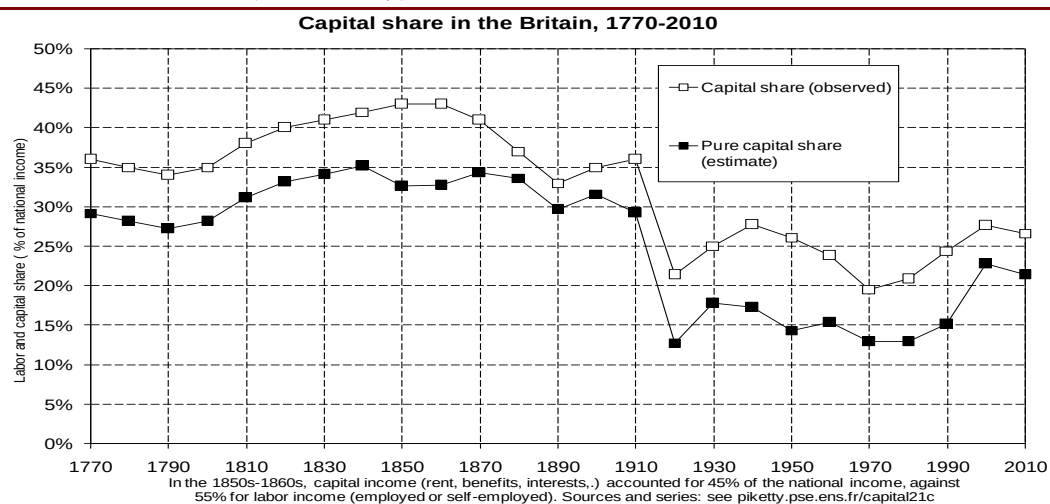
因此资本回报份额 α 会上升，从 1970 到 2010 年，大多数富庶国家也证明了这一点。

图 11： 1975—2010 年，富庶国家的资本收入份额



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 12： 1770-2010 年，英国的资本收入份额



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 13: 1820-2010 年, 法国的资本收入份额

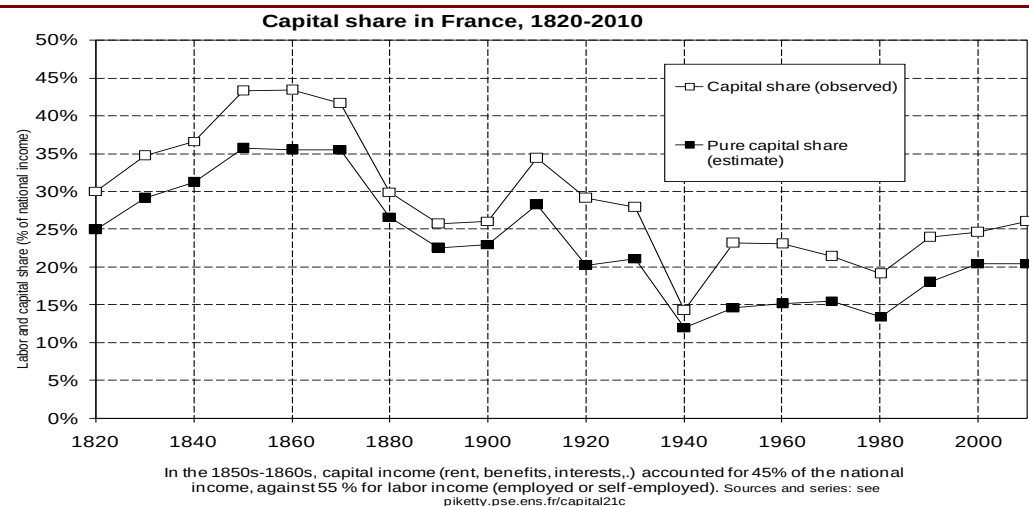
资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 14: 从古代到 2100 年, 全世界的资本回报率与增长率

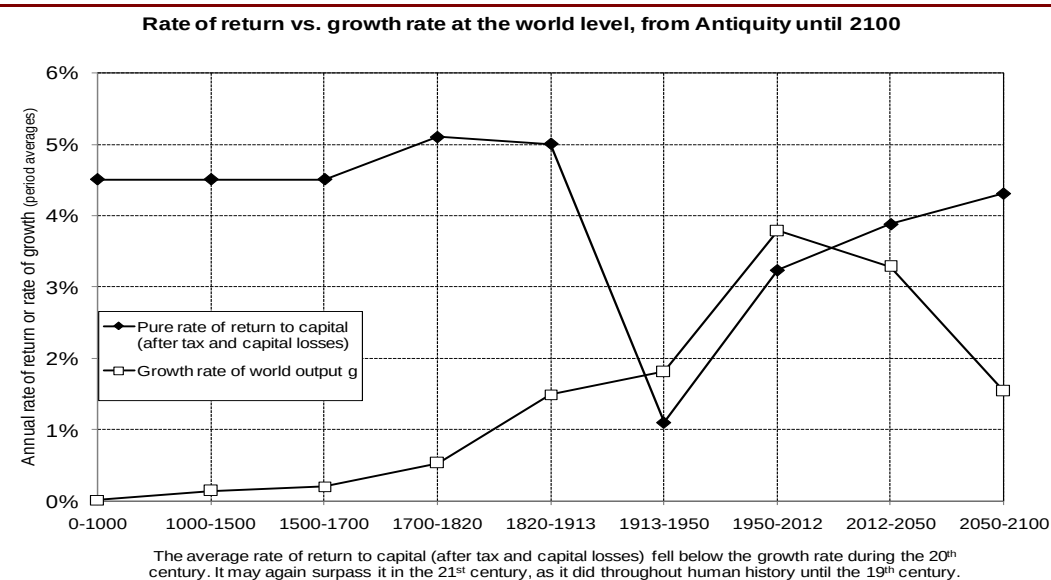
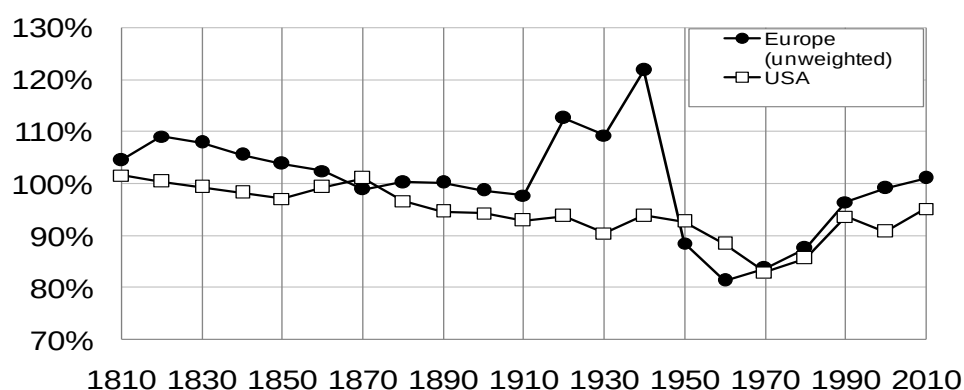
资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 15: 1810-2010 年, 国民财富的私人财富占有率

Share of private wealth in national wealth 1810-2010

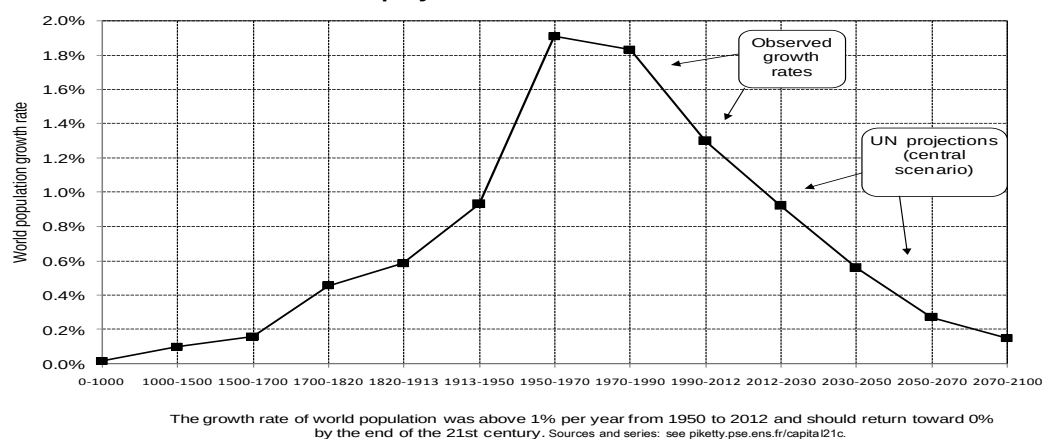


Authors' computations using country national accounts. Private wealth = non-financial assets + financial assets - financial liabilities (household & non-profit sectors)

资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

图 16: 从古代到 2100 年, 世界人口增长率

The growth rate of world population from Antiquity to 2100



资料来源: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.

根据马克思的无限增长理论, 资本会无限积聚。我们可以用资本主义第二个法则——动态公式 $\beta = s/g$ 中的个别极端案例来解释, 在这种极端案例情况下, 增长率 g 接近为 0。 g 接近为 0, 那么根据动态公式 $\beta = s/g$, β 接近为 ∞ ; 进一步的, 根据资本主义第一定律 $\alpha = \beta \times \gamma$, 资本回报份额最终会吞食掉所有的国民收入。

所以, 资本回报率和增长率之间的很小的裂口, 在长期看来对社会不公平的结构和动态变化具有强大的震撼影响。

关于财富分配的自然收敛的机制, 在短期来说, 财富不均均衡没有回到历史高位的其

他原因有：冲击造成的影响还需要更多时间来恢复，如资本收入比例的恢复；资本税的征收也起到很大的抑制作用（数据模拟显示资本税起到很大作用）。

在本质上来说，财富分配的自然收敛在于知识的扩散及其他软因素。当今社会建立在生产和知识技术不断扩散的基础上，这同时也避免了马克思所说的资本积累导致的社会不平衡。但是这并没有改变资本的深层次结构，或者说收入和资本的宏观分配。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

机构销售团队					
公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085297	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		奚曦	021-65051190	13621861503	xixi@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	wuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
		周迪	0755-33352262	15013826580	zhoudi@hysec.com
机构	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 宏源证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。